# Categorías de cables TP

- En los estándares de cableado estructurado los cables TP se clasifican en una serie de categorías (3, 4, 5, …) y clases (C, D, E, …) según la frecuencia máxima para la que se especifican sus prestaciones (atenuación, NEXT, etc.)
- Esa frecuencia máxima ha ido aumentando gradualmente y han ido apareciendo categorías/clases superiores en sucesivas versiones del estándar
- A mayor frecuencia corresponde mayor capacidad de enviar datos
- El aumento en la categoría/clase va acompañado de:
  - Mayor sección del conductor (poco útil por efecto piel)
  - Mayor densidad de trenzado (más vueltas por metro)
  - Cambios en el material aislante
  - Mayor precisión en la geometría del cable (separadores)
  - Uso de apantallamiento (en algunos casos)

# Tipos de apantallamiento

- Según el apantallamiento pueden ser:
  - UTP (Unshielded Twisted Pair), sin apantallamiento
  - STP (Shielded TP), apantallamiento de malla de cables
  - FTP (Foil TP) apantallamiento con lámina de aluminio
- Además el apantallamiento puede ser de los pares individualmente, del conjunto o de ambos.
- Los más habituales son:
  - UTP o U/UTP: ningún apantallamiento
  - FTP o F/UTP: sólo pantalla conjunta de lámina de aluminio
  - STP o S/FTP: pantalla conjunta de malla e individual de lámina de aluminio

# Tipos de cables x/yTP

| **Denominación habitual** | **Denominación ISO/IEC 11801** | **Pantalla conjunto** | **Pantalla pares** |
|---|---|---|---|
| **UTP** | **U/UTP** | Nada | Nada |
| **FTP** | **F/UTP** | Lámina | Nada |
| STP | S/UTP | Malla | Nada |
| STP, ScTP | U/FTP | Nada | Lámina |
| FFTP | F/FTP | Lámina | Lámina |
| **SFTP** | **S/FTP** | Malla | Lámina |
| SFTP,S_FTP,STP | SF/UTP | Malla, lámina | Nada |
| SSTP, SFTP | SF/FTP | Malla, lámina | Lámina |
| SFSFTP, SF-SFTP, SF2TP | SF/SFTP | Malla, lámina | Malla, lámina |